

Datové typy a pole

Datové typy určují, jaký druh hodnot může proměnná uchovávat a jaké operace nad ní lze provádět. Kromě jednoduchých typů (např. `int`, `double`, `char`, `bool`) existují **typy strukturované**, které umožňují sdružovat více hodnot do jednoho celku. Tyto typy se využívají pro práci s větším množstvím dat, logické seskupování informací a efektivní programování.

1. Strukturované datové typy

Strukturované datové typy jsou takové, které se skládají z více prvků (hodnot). Slouží k organizaci dat podobného nebo i různého typu.

Mezi strukturované datové typy patří např.:

- **Pole**
- **Záznamy (struct/record)**
- **Výčtové typy (enum)**
- **Množiny (set)**
- **Textové řetězce** (v některých jazycích považovány za strukturované pole znaků)

Záznamy (struct / record)

Záznam je struktura obsahující více položek různých typů pod jedním názvem.

Příklad (C/C# syntaxe):

```
struct Osoba {  
    string jmeno;  
    int vek;  
    double vyska;  
};
```

Umožňuje uchovávat komplexní objekty jako „balíky“ dat – typické v objektově orientovaných jazycích.

2. Výčtový typ (enum)

Enum (výčtový typ) je datový typ, který obsahuje předem definovanou množinu pojmenovaných hodnot. Každá hodnota má obvykle celočíselný podkladový typ.

Vlastnosti výčtového typu

- Zvyšuje čitelnost kódu
- Zabraňuje chybám způsobeným používáním „magických čísel“
- Hodí se pro reprezentaci stavů, typů, voleb

Příklad:

```
enum Barva {  
    CERVENA,  
    ZELENA,  
    MODRA  
};
```

Použití:

```
Barva svetlo = CERVENA;
```

V jazycích jako C# lze přiřadit i konkrétní číselné hodnoty:

```
enum Den { Pondeli = 1, Utery, Streda };
```

3. Pole (Array)

Pole je strukturovaný datový typ, který umožňuje ukládat více hodnot **stejného datového typu** pod jeden název. Jednotlivé prvky jsou přístupné pomocí **indexu**.

Vlastnosti pole

- fixní velikost (v mnoha jazycích – C, Java)
- jednotný datový typ všech prvků
- rychlý přístup k prvkům pomocí indexu

Deklarace a použití:

```
int cisla[5];           // deklarace  
cisla[0] = 10;          // přístup k prvku
```

4. Vícerozměrná pole

Vícerozměrná pole umožňují vytvářet tabulky, matice nebo víceúrovňové struktury dat.

Druhy vícerozměrných polí

- **2D pole** – tabulka (matice)

- **3D pole** – například 3D mapa hodnot
- obecně pole libovolné dimenze

Příklad 2D pole:

```
int matice[3][4]; // 3 řádky, 4 sloupce
```

Přístup:

```
matice[1][2] = 5;
```

5. Jagged (zubaté) pole

Jagged pole je pole, jehož jednotlivé prvky jsou **samostatná pole**. Na rozdíl od klasického vícerozměrného pole nemusí mít všechny podpole stejnou délku.

Vlastnosti jagged polí

- flexibilní – každé pole může být jinak dlouhé
- používá se tam, kde tabulka není „pravidelná“
- v jazycích jako C# nebo Java jde o pole polí

Příklad jagged pole (C#/Java-like syntaxe):

```
int[][] jagged = new int[3][];  
  
jagged[0] = new int[] {1, 2};  
jagged[1] = new int[] {3, 4, 5};  
jagged[2] = new int[] {6};
```

Struktura:

- řádek 0 → 2 prvky
- řádek 1 → 3 prvky
- řádek 2 → 1 prvek

Oproti tomu **2D pole** musí být vždy pravoúhlé.

Shrnutí

Typ	Charakteristika
Strukturované datové typy	Sdružují více hodnot (pole, struct, enum)

Typ	Charakteristika
Enum	Množina pojmenovaných konstant
Pole	Kolekce prvků stejného typu, pevná velikost
Vícerozměrné pole	Pravidelná tabulka (matice) s pevně danou velikostí
Jagged pole	Pole polí s různou velikostí, nepravidelná struktura